



DAILY TASK BOARD: 21 NGÀY TÁC CHIẾN (ZERO-SPILOVER)

Nguyên tắc Kỷ luật Thép: Hoàn thành dứt điểm trong ngày, tick [x] và nghiệm thu chạy thử trước khi tắt máy. Tuyệt đối không để dồn việc sang ngày hôm sau!



KHUNG THỜI GIAN CHUẨN MỖI NGÀY (8 TIẾNG LÀM VIỆC)

- 08:30 - 09:00 (30p) | Khởi động & Briefing:** Tổng nhất kiến trúc, giải thuật, đọc tài liệu/mã nguồn liên quan.
- 09:00 - 12:00 (3h) | Block 1 - Core Implementation:** Viết mã nguồn Backend/Logic chính, comment giải thích.
- 13:30 - 15:30 (2h) | Block 2 - Frontend & Integration:** Kết nối giao diện, đồng bộ dữ liệu.
- 15:30 - 16:30 (1h) | Block 3 - Testing & Debugging:** Chạy test case thực tế, sửa lỗi phát sinh.
- 16:30 - 17:30 (1h) | Nghiệm thu & Defense Prep:** Bóc tách code chống mù code, ghi chép câu hỏi phản biện, `git commit`.



CHI TIẾT TASK TỪNG NGÀY (DAY-BY-DAY CHECKLIST)



TUẦN 1: NỀN TẢNG DỮ LIỆU, PARSER ĐẦU VÀO & BONG BÓNG CHAT CO-PILOT



NGÀY 1: Nâng cấp Data Schema (Quiz Phân tích Lỗi sai & Phân loại Học lực)

- **Task 1.1 (Sáng):** Định nghĩa class `QuizOptionDetail` trong `project/app/schemas/slide_schema.py` (chứa: `label`, `text`, `is_correct`, `distractor_rationale`).
- **Task 1.2 (Sáng):** Thêm trường `class_proficiency` (`basic`, `standard`, `advanced`) và `target_outcome` vào `SlideSchema` và `LessonRequest`.
- **Task 1.3 (Chiều):** Cập nhật `SlideDeckSchema` hỗ trợ danh sách `QuizOptionDetail` khi layout là `QUIZ_OPTION`.
- **Task 1.4 (Chiều):** Viết script test `test/test_day1_schema.py` kiểm tra Pydantic parse đúng JSON mẫu có câu hỏi và giải thích sai.
- **Task 1.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu & Phiếu bàn giao: Nắm vững Pydantic V2 `BaseModel`, `Field`, `enum` và schema serialization.
- 🎯 **DoD (Definition of Done):** Chạy test pass 100%, Pydantic ném lỗi nếu thiếu trường `distractor_rationale` trong quiz slide.

📌 NGÀY 2: Nâng cấp AI Prompt Engineering (Phân hóa Bài giảng & SGK)

- **Task 2.1 (Sáng):** Cập nhật `SLIDE_SYSTEM_PROMPT` trong `project/app/services/ai_service.py` với các chỉ dẫn sơ phạm phân loại học lực (Yếu → Cơ bản; Giỏi → Vận dụng cao).
- **Task 2.2 (Sáng):** Thêm ràng buộc ép LLM sinh câu hỏi trắc nghiệm có bẫy học sinh kèm lời giải thích tại sao sai dựa trên tâm lý học sinh THPT.
- **Task 2.3 (Chiều):** Test gọi Gemini sinh slide cho 2 trường hợp đối lập: "*Cấp số cộng cho lớp yếu*" vs "*Cấp số cộng cho lớp chuyên Toán*".
- **Task 2.4 (Chiều):** Đảm bảo bộ lọc `fix_latex_backslashes_in_json` xử lý trơn tru không bị vỡ JSON khi có LaTeX trong câu hỏi trắc nghiệm.
- **Task 2.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Đối chiếu 2 bộ slide sinh ra, đảm bảo độ phân hóa rõ rệt; ghi chép kỹ thuật Prompt.
- 🎯 **DoD:** Sinh thành công bộ slide JSON chứa ít nhất 2 câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ 4 phương án kèm phân tích lỗi sai mà không bị lỗi JSON decode.

📌 NGÀY 3: Parser Tiếp nhận File Cũ (PPTX Parser & DOCX Parser)

- **Task 3.1 (Sáng):** Tạo thư mục `project/app/parsers/` và file `pptx_parser.py`: dùng `python-pptx` quét Slide → Shape → gom toàn bộ text và notes.
- **Task 3.2 (Sáng):** Viết `docx_parser.py`: dùng `python-docx` bóc tách các đoạn văn (paragraphs) và bảng biểu (tables) trong giáo án Word có sẵn.

- **Task 3.3 (Chiều):** Tạo API endpoint `/api/v1/ingest/parse-document` nhận file tải lên (`UploadFile`) và trả về text nội dung đã làm sạch.
- **Task 3.4 (Chiều):** Viết test thử nghiệm với file Word/PowerPoint bài giảng có sẵn trong thư mục `document/` .
- **Task 3.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu rõ cấu trúc cây đối tượng OpenXML của Word và PowerPoint; commit code.
- 🎯 **DoD:** Gửi 1 file PPTX và 1 file DOCX lên Swagger UI `/docs` , nhận về JSON chứa tiêu đề và toàn bộ nội dung văn bản sạch sẽ.

📌 NGÀY 4: Module Phân loại Học lực Lớp từ Bảng điểm

- **Task 4.1 (Sáng):** Viết module `project/app/services/grade_classifier.py` : đọc file Excel/CSV bảng điểm lớp học.
- **Task 4.2 (Sáng):** Xây dựng thuật toán thống kê: Tính Điểm trung bình, Độ lệch chuẩn, Tỉ lệ điểm < 5.0 , điểm $8+$.
- **Task 4.3 (Chiều):** Hàm gán nhãn: Tự động kết luận trình độ lớp (`Lớp yếu giải tích` , `Lớp trung bình` , `Lớp nâng cao`) và gợi ý trọng tâm bài dạy.
- **Task 4.4 (Chiều):** Tích hợp kết quả phân loại vào endpoint sinh bài giảng của `main.py` .
- **Task 4.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Chạy thử với 2 file bảng điểm mẫu giả lập; hiểu rõ thuật toán phân loại.
- 🎯 **DoD:** Đưa 1 file Excel bảng điểm vào, hệ thống tự động suy ra profile học lực và chuyển profile đó làm tham số cho Gemini AI sinh bài phù hợp.

📌 NGÀY 5: Tái cấu trúc UI Split-View Studio (Giao diện 2 Cột)

- **Task 5.1 (Sáng):** Thiết kế lại `project/app/static/index.html` : chia bố cục 2 cột (Cột trái: Sidebar điều khiển & Chat; Cột phải: Khung trình chiếu Slide).
- **Task 5.2 (Sáng):** Cập nhật `style.css` : Responsive layout, màu sắc hiện đại chuẩn EdTech, hỗ trợ thanh trượt danh sách thumbnail slide bên dưới.
- **Task 5.3 (Chiều):** Chuyển toàn bộ logic render preview slide cũ sang khung bên phải, giữ nguyên hỗ trợ KaTeX.
- **Task 5.4 (Chiều):** Thêm nút chuyển slide (Previous/Next) mượt mà bằng phím mũi tên hoặc nút bấm.
- **Task 5.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Giao diện hiển thị chuyên nghiệp, không vỡ layout trên màn hình máy tính; hiểu rõ cấu trúc DOM.

- 🎯 **DoD:** Mở trình duyệt tại `http://localhost:8000/`, hiển thị giao diện 2 cột sắc nét, chuyển qua lại các trang slide mượt mà.

📌 NGÀY 6: Xây dựng Bong bóng Chat Co-pilot (Chat Session API)

- **Task 6.1 (Sáng):** Tạo API endpoint `/api/v1/chat/interact` nhận `{session_id, user_message, current_slide_index, slide_deck}`.
- **Task 6.2 (Sáng):** Viết prompt cho vai trò "Trợ giảng AI": Lắng nghe yêu cầu của GV, phân tích xem GV muốn sửa slide nào hay thêm nội dung gì.
- **Task 6.3 (Chiều):** Dựng giao diện Bong bóng Chat ở cột trái (tin nhắn người dùng màu xanh, tin nhắn AI màu xám, hiển thị thời gian).
- **Task 6.4 (Chiều):** Kết nối API từ `app.js`: gửi tin nhắn và hiển thị phản hồi của AI kèm trạng thái "Đang suy nghĩ...".
- **Task 6.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu rõ cơ chế duy trì ngữ cảnh (Conversation Context) trong LLM.
- 🎯 **DoD:** Gõ tin nhắn chat "*Giải thích lại slide 2 đơn giản hơn*", AI trả lời đúng trọng tâm và gợi ý nội dung mới trong khung chat.

📌 NGÀY 7: Đồng bộ hóa Chatbot với Slide Preview (Live Patching)

- **Task 7.1 (Sáng):** Viết hàm Backend trả về cả câu trả lời chat VÀ dữ liệu slide cập nhật (`updated_slide`).
- **Task 7.2 (Sáng):** Viết hàm Frontend `patchCurrentSlide(newSlideData)`: tự động cập nhật đúng slide trên màn hình mà không tải lại toàn trang.
- **Task 7.3 (Chiều):** Thêm hiệu ứng highlight (viền xanh phát sáng) báo hiệu cho giáo viên biết slide vừa được sửa đổi.
- **Task 7.4 (Chiều):** Chạy test End-to-End toàn bộ tính năng Tuần 1: Nhập topic → → Sinh bài → → Chat yêu cầu sửa → → Slide tự đổi.
- **Task 7.5 (Cuối ngày): TỔNG KẾT TUẦN 1:** Đóng gói mã nguồn, git commit, tự trả lời bộ câu hỏi Hội đồng Tuần 1.
- 🎯 **DoD:** Sau khi chat yêu cầu sửa nội dung, slide bên phải tự động thay đổi nội dung mới ngay tức khắc mà không làm mất các slide khác.

🟡 TUẦN 2: BIÊN TẬP TOÁN TRỰC QUAN & HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 3D

📌 NGÀY 8: Nhúng Trình gõ Toán Trục quan (MathLive)

- **Task 8.1 (Sáng):** Tích hợp thư viện CDN `mathlive` vào `index.html` (sử dụng web component `<math-field>`).
- **Task 8.2 (Sáng):** Dựng Modal Popup chỉnh sửa công thức: Khi giáo viên nhấp đúp vào công thức trên slide, popup MathLive mở ra.
- **Task 8.3 (Chiều):** Cấu hình bàn phím ảo toán học tiếng Việt (các nút bấm: phân số, tích phân, căn, vectơ, giới hạn).
- **Task 8.4 (Chiều):** Bắt sự kiện gõ công thức trên MathLive và xem trước kết quả tức thì.
- **Task 8.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu cách thức hoạt động của Web Components `<math-field>` và cây AST công thức toán.
- 🎯 **DoD:** Bấm đúp vào công thức trên slide → → Bật popup có bàn phím toán ảo → → Bấm nút chèn căn bậc hai hiển thị trục quan không lỗi.

📌 NGÀY 9: Cơ chế Đồng bộ 2 Chiều (MathLive ↔ ↔ Slide JSON)

- **Task 9.1 (Sáng):** Viết logic JavaScript: Khi GV bấm "Lưu công thức", lấy chuỗi LaTeX từ `mathfield.getValue('latex-expanded')`.
- **Task 9.2 (Sáng):** Cập nhật chuỗi LaTeX mới vào cấu trúc Slide JSON đang lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt.
- **Task 9.3 (Chiều):** Render lại ngay công thức đó bằng KaTeX trên slide preview để GV thấy kết quả cuối cùng.
- **Task 9.4 (Chiều):** Viết hàm kiểm tra cú pháp LaTeX hợp lệ trước khi lưu để tránh hỏng slide.
- **Task 9.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu cơ chế Two-way Data Binding và chuẩn serialization LaTeX.
- 🎯 **DoD:** Sửa công thức từ $y = 2xy = 2x$ thành $y = x^2 + 1y = x^2 + 1$ bằng MathLive → → Nhấn Lưu → → Slide hiển thị đúng $y = x^2 + 1y = x^2 + 1$ bằng KaTeX.

📌 NGÀY 10: Xây dựng Bộ lọc Kiểm duyệt Sư phạm (AI Linter & Proofreader)

- **Task 10.1 (Sáng):** Viết endpoint `/api/v1/validation/audit-deck` trong `validation.py`: Quét toàn bộ slide tìm lỗi chính tả tiếng Việt thường gặp.
- **Task 10.2 (Sáng):** Tích hợp SymPy kiểm tra biến đổi đại số cơ bản (đảm bảo hai vế phương trình có tương đương không).

- **Task 10.3 (Chiều):** Prompt AI đối chiếu công thức với định lý SGK, trả về mảng `warnings: [{slide_index, message, severity}]`.
- **Task 10.4 (Chiều):** Thiết kế giao diện "Danh sách Cảnh báo": Hiển thị biểu tượng ⚠️ màu vàng trên slide có lỗi, click vào sẽ gợi ý cách sửa mà KHÔNG tự ý ghi đè bài của GV.
- **Task 10.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu sâu nguyên tắc Human-in-the-loop trong sư phạm; ghi chép kỹ thuật.
- 🎯 **DoD:** Đưa một slide cố tình gõ sai từ "học xinh" và công thức sai dấu $\rightarrow \rightarrow$ Hệ thống hiện bảng cảnh báo vàng để GV tự sửa.

📌 NGÀY 11: Nhúng Thư viện Hình học Không gian 3D Tương tác

- **Task 11.1 (Sáng):** Tích hợp **GeoGebra Web Component (GGBApplet)** hoặc Three.js canvas vào slide layout `IMAGE_TEXT`.
- **Task 11.2 (Sáng):** Viết script nạp mô hình mẫu 3D: Hình chóp tam giác ($S.ABCS.ABC$) và hình chóp tứ giác ($S.ABCDS.ABCD$).
- **Task 11.3 (Chiều):** Kích hoạt điều khiển chuột: Cho phép xoay 360 độ quanh trục Ox, Oy, Oz , cuộn chuột phóng to/thu nhỏ.
- **Task 11.4 (Chiều):** Cấu hình trục tọa độ không gian $Oxyz$ và mặt phẳng đáy Oxy .
- **Task 11.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu cơ chế WebGL/Canvas rendering và hệ tọa độ Descartes 3 chiều.
- 🎯 **DoD:** Trên slide Hình học không gian, xuất hiện khung 3D cho phép dùng chuột kéo xoay khối chóp mượt mà không giật lag.

📌 NGÀY 12: Thêm Thanh Điều khiển Tham số Hình học (Slider Controls)

- **Task 12.1 (Sáng):** Tạo các thanh trượt UI (Slider): Chiều cao h (từ 1 đến 10), Cạnh đáy a (từ 1 đến 8).
- **Task 12.2 (Sáng):** Bắt sự kiện `oninput` của slider: Gọi API cập nhật tọa độ đỉnh chóp $S(0,0,h)$ theo thời gian thực.
- **Task 12.3 (Chiều):** Hiển thị bảng thông số động bên cạnh hình: Thể tích $V = \frac{1}{3}S_{\text{đáy}} \cdot h$.
- **Task 12.4 (Chiều):** Tối ưu hiệu năng render: Dùng `requestAnimationFrame` để kéo thanh trượt mượt mà 60 FPS.
- **Task 12.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Nắm vững kỹ thuật Parametric Modeling (Hình học tham số).

- 🎯 **DoD**: Kéo thanh trượt chiều cao → → Hình chóp cao lên ngay lập tức → → Con số thể tích VV tính toán lại chuẩn xác.

📌 NGÀY 13: Xử lý Đường Nét đứt (Hidden Lines) & Nhiều Góc nhìn

- **Task 13.1 (Sáng)**: Cấu hình thuật toán hiển thị nét đứt cho các cạnh khuất nằm phía sau mặt phẳng trong mô hình 3D.
- **Task 13.2 (Sáng)**: Thêm nút chuyển đổi nhanh góc nhìn: *Góc nhìn phối cảnh chuẩn, Hình chiếu đứng (nhìn từ trước), Hình chiếu bằng (nhìn từ trên)*.
- **Task 13.3 (Chiều)**: Bổ sung chế độ xem "Hình khai triển phẳng 2D" song song với hình 3D để học sinh dễ hình dung diện tích xung quanh.
- **Task 13.4 (Chiều)**: Thêm nút bật/tắt hiển thị tên các đỉnh ($S, A, B, C, DS, A, B, C, D$).
- **Task 13.5 (Cuối ngày)**: Nghiệm thu: Hiểu thuật toán Raycasting / Hidden Surface Removal trong đồ họa máy tính.
- 🎯 **DoD**: Bấm nút "Hình chiếu bằng" → → Khối chóp tự xoay về góc nhìn thẳng từ trên xuống đáy; các cạnh khuất hiển thị nét đứt rõ ràng.

📌 NGÀY 14: Cầu nối Chụp ảnh Snapshot 3D gửi về Backend

- **Task 14.1 (Sáng)**: Viết hàm JavaScript `capture3DSnapshot()` sử dụng `canvas.toDataURL('image/png')` chụp lại khung hình 3D hiện tại.
- **Task 14.2 (Sáng)**: Gửi chuỗi Base64 ảnh vừa chụp về Backend qua endpoint `/api/v1/slide/sync-snapshot`.
- **Task 14.3 (Chiều)**: Backend gán Base64 này vào `slide.chart_image_base64` để chuẩn bị cho việc xuất file PPTX.
- **Task 14.4 (Chiều)**: Chạy test kiểm tra ảnh chụp không bị méo tỉ lệ hoặc mất nền trong suốt.
- **Task 14.5 (Cuối ngày)**: **TỔNG KẾT TUẦN 2**: Đóng gói mã nguồn, git commit, tự trả lời bộ câu hỏi Hội đồng Tuần 2.
- 🎯 **DoD**: Bấm nút "Lưu góc nhìn này" → → Backend nhận được file ảnh PNG chụp đúng góc xoay 3D vừa chọn và hiển thị ảnh thumbnail thành công.

🔴 TUẦN 3: TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC, XUẤT PPTX HOÀN CHỈNH & VỀ ĐÍCH

📌 NGÀY 15: Chế độ Trình chiếu Toàn màn hình (Web Presentation Mode)

- **Task 15.1 (Sáng):** Thêm nút "Bắt đầu Tiết học" (Start Presentation) gọi HTML5 Fullscreen API (`document.documentElement.requestFullscreen()`).
- **Task 15.2 (Sáng):** Thiết kế giao diện Trình chiếu: Ẩn thanh sidebar và bong bóng chat, căn chỉnh slide tràn màn hình tỉ lệ 16:9 sắc nét.
- **Task 15.3 (Chiều):** Cài đặt phím tắt bàn phím: Mũi tên trái/phải để lùi/tiến slide, phím `ESC` để thoát, phím `B` làm tối màn hình để thu hút sự chú ý.
- **Task 15.4 (Chiều):** Thêm thanh điều khiển mờ (floating control bar) ở đáy màn hình có đồng hồ đếm thời gian tiết dạy (45 phút).
- **Task 15.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Nắm vững Fullscreen API và UX trình chiếu sư phạm.
- 🎯 **DoD:** Bấm nút trình chiếu → → Trình duyệt chuyển toàn màn hình đen chuyên nghiệp như PowerPoint, bấm phím mũi tên chuyển slide mượt mà.

📌 NGÀY 16: Câu hỏi Trắc nghiệm Tương tác & Giải thích Lỗi sai

- **Task 16.1 (Sáng):** Dựng component trắc nghiệm trên slide trình chiếu: 4 nút bấm phương án A, B, C, D to rõ ràng.
- **Task 16.2 (Sáng):** Bắt sự kiện bấm chọn: Nếu chọn đáp án đúng → → Nút đổi màu xanh lá cây + âm thanh/hiệu ứng chúc mừng.
- **Task 16.3 (Chiều): Tính năng cốt lõi:** Nếu chọn đáp án sai → → Nút đổi màu đỏ + **Bật hộp thoại giải thích chi tiết tại sao sai** (lấy từ `distractor_rationale`).
- **Task 16.4 (Chiều):** Nút "Xem Lỗi giải Chi tiết": Hiển thị từng bước biến đổi chuẩn mực của bài toán để học sinh ghi chép.
- **Task 16.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Hiểu rõ cơ chế Interactive Feedback Loop trong dạy học tích cực.
- 🎯 **DoD:** Bấm vào đáp án sai → → Màn hình hiện ngay popup: *"Bạn chọn sai vì quên đổi dấu khi chuyển vế. Lưu ý quy tắc..."* đúng như ý tưởng thiết kế.

📌 NGÀY 17: Tinh chỉnh Lời giải Chuẩn SGK & Bộ Prompt Mẫu

- **Task 17.1 (Sáng):** Xây dựng tập prompt mẫu (Few-shot Prompting) dựa trên cấu trúc lời giải chuẩn của VietJack, Loigiaihay, Toanmath.

- **Task 17.2 (Sáng):** Quy chuẩn định dạng lời giải tự luận: *Bước 1: Điều kiện/Tập xác định* → → *Bước 2: Biến đổi/Đạo hàm* → → *Bước 3: Kết luận*.
- **Task 17.3 (Chiều):** Kiểm thử chất lượng lời giải với 3 dạng toán kinh điển: *Khảo sát đơn điệu hàm số, Tìm số hạng cấp số cộng, Tính khoảng cách trong không gian*.
- **Task 17.4 (Chiều):** Tối ưu thời gian sinh bài của Gemini (giảm latency bằng cách tinh gọn schema và token).
- **Task 17.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Nắm vững kỹ thuật Prompt Curation và chuẩn hóa văn phong sư phạm.
- 🎯 **DoD:** Mọi bài giải mẫu do AI sinh ra đều có cấu trúc bước giải rõ ràng, dùng đúng thuật ngữ trong SGK Toán GDPT 2018.

📌 NGÀY 18: Nâng cấp Toàn diện Module Xuất PowerPoint (`slide_exporter.py`)

- **Task 18.1 (Sáng):** Bổ sung layout cho Slide Trắc nghiệm trong `slide_exporter.py` : Vẽ 4 ô đáp án A, B, C, D bằng Shape PowerPoint có viền màu đẹp mắt.
- **Task 18.2 (Sáng):** Tự động nhúng ảnh chụp Snapshot 3D (từ Ngày 14) vào khung minh họa của file PPTX.
- **Task 18.3 (Chiều):** Nhúng `teacher_note` (lời thoại giảng dạy) và toàn bộ phần phân tích lý do sai vào phần **Notes** (Ghi chú dưới slide) của PowerPoint.
- **Task 18.4 (Chiều):** Kiểm tra file PPTX xuất ra: Đảm bảo không bị tràn chữ, không lệch khung, công thức toán hiển thị rõ nét.
- **Task 18.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Nắm vững thư viện `python-pptx` , slide notes slide relationship và coordinate system.
- 🎯 **DoD:** Tải file PowerPoint về máy → → Mở trên Microsoft PowerPoint: Các câu hỏi trắc nghiệm, hình vẽ 3D và lời nhắc GV dưới Notes hiển thị hoàn hảo.

📌 NGÀY 19: Đồng bộ Xuất File Word (`docx_exporter.py`) & Hoàn thiện Luồng Dual-Mode

- **Task 19.1 (Sáng):** Kiểm tra lại `docx_exporter.py` : Đảm bảo đồng bộ 100% nội dung giữa Kế hoạch bài dạy (Word CV 5512) và Slide bài giảng.
- **Task 19.2 (Sáng):** Tích hợp nút bấm tải về trên giao diện Web Studio: "Tải Giáo án Word (.docx)" và "Tải Bài giảng PowerPoint (.pptx)".
- **Task 19.3 (Chiều):** Tối ưu luồng dữ liệu Dual-Mode: Dạy trực tiếp trên Web ↔ ↔ Xuất file lưu trữ sau giờ học.
- **Task 19.4 (Chiều):** Viết script dọn dẹp file tạm trên server để tránh rác ổ cứng.

- **Task 19.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Nắm vững toàn bộ pipeline chuyển đổi đa định dạng (Multi-format Export Pipeline).
- 🎯 **DoD:** Bấm một nút tải được cả file Word chuẩn CV 5512 và file PowerPoint có nội dung khớp nhau 100%.

📌 NGÀY 20: Chạy Kiểm thử Toàn diện (End-to-End Testing)

- **Task 20.1 (Sáng):** Chạy test bài dạy Lớp 10: *Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn*.
- **Task 20.2 (Sáng):** Chạy test bài dạy Lớp 11: *Cấp số cộng - Quan hệ vuông góc trong không gian*.
- **Task 20.3 (Chiều):** Chạy test bài dạy Lớp 12: *Tính đơn điệu và cực trị hàm số - Thể tích khối chóp*.
- **Task 20.4 (Chiều):** Sửa triệt để các lỗi edge-cases (công thức quá dài, tên bài có ký tự đặc biệt, kết nối mạng chậm chờn).
- **Task 20.5 (Cuối ngày):** Nghiệm thu: Toàn bộ hệ thống chạy ổn định, không ném exception `500 Internal Server Error`.
- 🎯 **DoD:** Chạy trơn tru 3 bài dạy mẫu thuộc 3 khối lớp khác nhau từ đầu vào đến đầu ra mà không gặp bất kỳ lỗi nào.

📌 NGÀY 21: Đóng gói Sản phẩm & Kịch bản Bảo vệ Đồ án Điểm 10

- **Task 21.1 (Sáng):** Viết tài liệu `README.md` hoàn chỉnh: Kiến trúc hệ thống, sơ đồ khối, hướng dẫn cài đặt chạy trong 1 câu lệnh.
- **Task 21.2 (Sáng):** Xây dựng kịch bản Demo 5 phút đỉnh cao:
 - *Phút 1:* Tải giáo án/slide cũ lên → → AI đọc và phân loại học lực lớp.
 - *Phút 2:* Chat với Co-pilot yêu cầu đổi bài tập → → Slide tự động cập nhật.
 - *Phút 3:* Mở MathLive sửa công thức trực tiếp trên slide.
 - *Phút 4:* Bật Trình chiếu Web → → Xoay khối 3D → → Bấm trắc nghiệm giải thích vì sao sai.
 - *Phút 5:* Tải file PowerPoint và Word về máy chứng minh tính ứng dụng thực tế.
- **Task 21.3 (Chiều):** Đóng gói bộ câu hỏi & câu trả lời phản biện trước Hội đồng.
- **Task 21.4 (Chiều):** Tổng duyệt lần cuối toàn bộ mã nguồn.
- **Task 21.5 (Cuối ngày):** **HOÀN THÀNH 100% DỰ ÁN - TỰ TIN BẢO VỆ VÀ ĐẠT ĐIỂM XUẤT SẮC!** 🎉